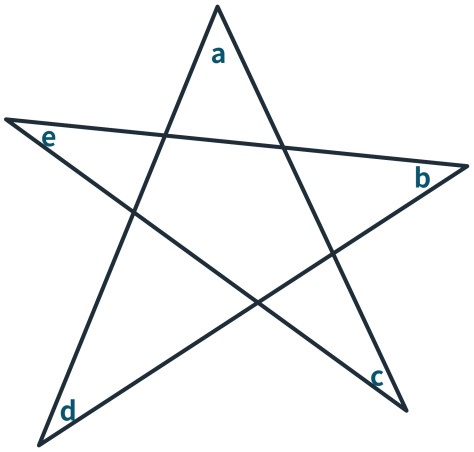
第08時　星形五角形の角の和を求めよう

2年　　組　　番　氏名

①　考えよう

五芒星の先端 ∠a〜∠e の5つの角を全部足すと、何度になる？

その答えを、これまで習った図形の性質を使って説明しよう。



5つの角の和 ＝　　。

②　どうやって説明できる？　図・式・言葉で自由に書こう。

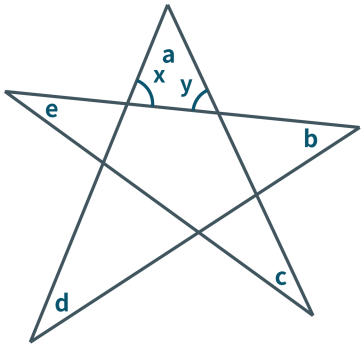
第08時　星形五角形の角の和を求めよう

2年　　組　　番　氏名 _____

③　3つの考え方を整理しよう

それぞれの図に注目し、角の関係や計算を穴埋めで確かめよう。

考え方1　三角形の外角の性質を使う



上の小さな三角形の底角 ∠x・∠y を調べる。

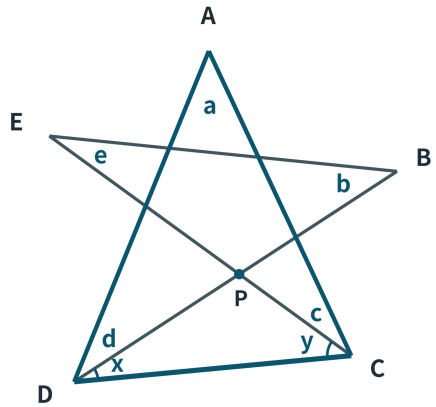
∠x ＝ _____ ＋ _____

∠y ＝ _____ ＋ _____

∠a ＋ ∠x ＋ ∠y ＝ _____ °

∠a＋∠b＋∠c＋∠d＋∠e＝ _____ °

考え方2　下の2点を結び、三角形を見る



点Dと点Cを結び、△ADCに注目。

点Pにできる角の関係を確かめよう。

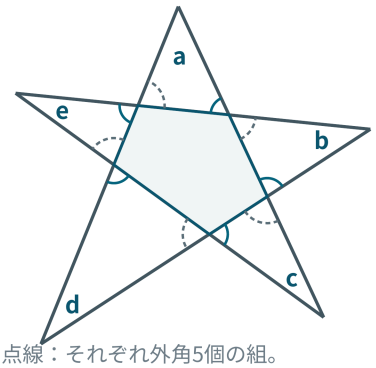
∠EPB と ∠DPC は（ _____ ）である。

∠x ＋ ∠y ＝ _____ ＋ _____

∠a＋(∠d＋∠x)＋(∠c＋∠y)＝ _____ °

∠a＋∠b＋∠c＋∠d＋∠e＝ _____ °

考え方3　五角形の外角の和を2組使う



実線・点線：それぞれ外角5個の組。

中央五角形の各頂点で、外角を2つ見る。

外角5個の和（1組目）＝ _____ °

外角5個の和（2組目）＝ _____ °

外側の三角形5つの内角の和＝ _____ °

先端5角の和 ＝ 900－360－360＝ _____ °